Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ПП2020РД-1.2-61.17-АР	Архитектурные решения	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1	Отопление, теплоснабжение и кондиционирование	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ2	Вентиляция	
ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП	Индивидуальный тепловой пункт	
ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ	Узел учёта тепловой энергии	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3	Кондиционирование	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1	Общие данные	Изм.2 (Зам.)
2	Расчет БТП	
3	Схема гидравлическая принципиальная (зимний режим работы)	
4	Таблица условных графических обозначений	
5	План ИТП	Изм.2 (Зам.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
с. 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и...	
с. 5.900-7, вып.4	Опорные конструкции и средства крепления стальных...	
с. 4.903-10, вып.4,5	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей.	
Прилагаемые документы		
ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм.2 (Зам.) На 11 листах

Таблица тепловых нагрузок

Наименование здания (сооружение), помещения	Расход теплоты, ГКал/ч				Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
	на отопление	на вентиляцию	ГВС ср.	ГВС макс.		
Служебное здание АС	0,026	0,079		0,073		0,178

Общие указания

Двери из помещений ИТП открываются "от себя" и оборудуются уплотнение притворов. Перед началом монтажных работ в помещении ИТП выполняется чистовая отделка ограждений долговечными влагостойкими материалами и гидроизоляция пола. Уклон пола выполняется не менее 0,01 в сторону трапов.
Дренаж оборудования и трубопроводов ИТП предусматривается централизовано с помощью спускных кранов, установленных в нижних точках трубопроводов, и приемных сливных воронок. В помещении теплового пункта предусмотрены трапы.
Вентиляция теплового пункта предусматривается в объеме СП. Для компенсации теплоизбытков и осуществления заданного воздухообмена в помещении теплового пункта предусмотрена механическая приточная и вытяжная системы вентиляции с рециркуляцией.

1. Общие данные

Настоящим проектом предусматривается разработка рабочей документации тепломеханической части ИТП служебного здания АС. В ИТП комплекса размещается оборудования, арматуры, и тд. по средствам которых обеспечивается теплоснабжение систем здания.

Проект разработан на основании следующих исходных данных:
- Архитектурно-планировочных чертежей;
- Действующих строительных норм и правил и нормативных документов;
- СП41-101-95 - "Проектирование тепловых пунктов"
- СП124.13330.2012 - "Тепловые сети"
- СП30.13330.2016 - "Внутренний водопровод и канализация зданий"
- Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей;
- Анкета Абонента;
- Техническое задание Заказчика.

Теплоснабжение комплекса предусматривается от тепловых сетей. Ввод ТС осуществляется в помещение 1.13 на отм. +0.000 в строительных осях 8-9 и Б-В. Ввод ТС оборудуется головной арматурой, системой водоотведения. ИТП оборудуется общим и аварийным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией, системой водоотведения и имеет два выхода, один из которых непосредственно наружу.

2. Технические характеристики систем теплоснабжения

Ввод теплосети.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-1
На вводе тепловой сети устанавливается БТП фирмы Ридан. На вводе предусматривается установка запорной арматуры, сетчатый фильтр, абонентский грязевик, а также УУТЭ на основе тепловычислителя "Питерфлоу". Предусматривается регулятор давления на подающем трубопроводе VFG-2R.

Система отопления.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-2

Расчетная температура теплоносителя в системе отопления составляет 90-70°С.
Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям зависимая, двухтрубная.
Для циркуляции теплоносителя в системах теплоснабжения запроектированы по два циркуляционных насоса фирмы РИДАН RMV 1-2F с выносным частотным регулированием электродвигателей либо по согласованию с Заказчиком. Режим работы насосов: один - рабочий, один - резервный. Для защиты оборудования от повышения давления на обратном магистрали системы устанавливаются предохранительные клапаны.

Система вентиляция.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-3

Расчетная температура теплоносителя в системе вентиляции составляет 95-70°С.
Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям зависимая, двухтрубная.
Для циркуляции теплоносителя в системах теплоснабжения запроектированы по два циркуляционных насоса фирмы РИДАН RV 50-160/2 с выносным частотным регулированием электродвигателей либо по согласованию с Заказчиком. Режим работы насосов: один - рабочий, один - резервный. Для защиты оборудования от повышения давления на обратном магистрали системы устанавливаются предохранительные клапаны.

Система ГВС.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-4
Система горячего водоснабжения - циркуляционная. Расчетная температура горячей воды в системе составляет: 63°С.
Присоединение систем ГВС к тепловой сети осуществляется по одноступенчатой схеме. Теплообменники горячего водоснабжения - разборные пластинчатые фирмы "Ридан" либо аналог по согласованию с Заказчиком. Подбор выполнен с запасом по поверхности не менее 10%.
Регулирование температуры теплоносителя в системах ГВС осуществляется за счет изменения расхода теплоносителя поступающего к теплообменнику, с помощью регулирующих клапанов VFM-2R с электрическими исполнительными механизмами ARV-1000R либо аналог по согласованию с Заказчика.
Для циркуляции теплоносителя в системах ГВС запроектированы по два циркуляционных насоса фирмы РИДАН RWS 25-80SN с выносным частотным регулированием электродвигателей либо аналог по согласованию с Заказчиком. Режим работы насосов: один - рабочий, второй - резервный.

3. Энергоэффективность.
Основные направления и мероприятия, обеспечивающие требования по энергоэффективности:
- Автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте;
- Применение частотно-регулируемых приводов;
- Возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным режимам объекта;
- Коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения экономического эффекта от внедрения мер энергоэффективности;
- Применение эффективной шаровой запорной арматуры, исключающей протечки и утечки теплоносителя;
- Применение пластинчатых теплообменников с высоким коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает компактность установки с экономией пространства, а также снижение температуры сетевой воды на выходе, следовательно - уменьшение ее расхода, затрат электроэнергии на перекачку, потерь тепла трубопроводами, экономию тепловой изоляции и т.д.

4. Указания по монтажу и изоляционным работам.
При производстве работ должны выполняться требования СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования противопожарных и санитарных правил.
Основными техническими требованиями, выполнение которых обеспечивает необходимое качество монтажа, являются:
- Точное соответствие монтажа проекту;
- Соблюдение требований СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", СП 73.13330.2012 "Внутренние сантехнические системы";
- Плотность соединений и прочность креплений элементов;
- Исправность действия запорной, регулирующей арматуры и КИП.

Все монтажные работы, предусмотренные проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом, правилами производства работ и приемки в эксплуатацию тепловых пунктов.
Жесткая заделка труб в стены и фундаменты здания не допускается. Размеры отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между поверхностями теплоизоляционной конструкции трубы и строительной конструкции здания. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
Монтаж оборудования и трубопроводов производится по месту монтажной организацией в соответствии с нормативными документами.
Тепловой изоляции подлежат все трубопроводы и оборудование. До накладки тепловой изоляции трубопроводы и арматура должны быть тщательно очищены от грязи и ржавчины, затем производится грунтовка кремнийорганической эмалью КО-8101 за 2 раза. В качестве теплоизоляции используется негорючие материалы покрытые оболочкой из оцинкованной стали.
Места присоединения трубопроводов к арматуре, теплообменикам и тп выполнить воротниковыми фланцами по ГОСТ 12821.

5. Условия пуска и эксплуатации.
Все строительные, монтажные и изоляционные работы выполняются в соответствии с техническими условиями и при техническом надзоре теплосети.
После полного окончания работы трубопроводы и оборудование теплового пункта промываются и испытываются гидравлическим давлением в соответствии с "ПРАВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
Гидравлические испытания сдаются техническому надзору по особому акту.

6. Мероприятия по борьбе с шумами и вибрацией.
Насосные группы устанавливаются на основание с виброизоляцией.
С целью снижения вибрации, передающейся по трубопроводам, предусмотрена установка виброкомпенсаторов. Для ИТП запроектировано малошумное оборудование.

7. Температуро-влажностный режим
Помещение ИТП снабжено приточно - вытяжной вентиляцией (см. раздел ОВ).
Для электрооборудования, устанавливаемого в помещении ИТП, необходимо обеспечить следующий температурно-влажностный режим:
- температура окружающей среды от -10 до + 40 оС,
- относительная влажность от 35 до 95 % без образования конденсата.

Специальных мероприятий для поддержания температурно-влажностного режима не требуется.

Взаим.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
2	-	Зам.	23/163		07.2024
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Общие данные

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А2